# Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

## Apresentação parcial

Douglas Bergamim Fernandes  Fabio Eiiti Kobayashi Urio  Kauan Alves Aragão  Luiz Felipe de Brito Ramos  Willian Nelton Teleken

GED-16 · ITA · 28/10/2026

# Roteiro

1. Questão de pesquisa
   Limitações dos dados e escopo
2. Base de dados
3. Variáveis
4. Análise exploratória
5. Ajuste preliminar do modelo
   Próximos passos

# 1 · Questão de pesquisa

**Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?**

- 5.570 municípios
- 138.316 homicídios em 2021–2023
- 22,7 homicídios por 100 mil hab. por ano

# Limitações dos dados

- Estudo observacional: associação, não causa
- Só homicídios registrados: há subnotificação
- Presos contam como moradores do município do presídio
- Municípios pequenos: poucos casos e muitos zeros, a taxa oscila por acaso

# Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais

| Porte | Municípios | Zeros | Oscilação |
|---|---|---|---|
| $<$ 5 mil | 1.324 | 37% | $\pm$66% |
| 5–10 mil | 1.170 | 11% | $\pm$46% |
| 10–20 mil | 1.366 | 3% | $\pm$33% |
| 20–50 mil | 1.053 | 0% | $\pm$23% |
| 50–100 mil | 338 | 0% | $\pm$15% |
| $\geq$ 100 mil | 319 | 0% | $\pm$9% |

- Abaixo de 5 mil hab.: mediana de 1 homicídio em 3 anos
- Ficamos com **1.710 municípios**
- Eles têm **84%** da população

# 2 · Base de dados

## SIM / DATASUS

- Registro de óbitos
- Homicídios por município de residência

## Censo 2022 / IBGE

- Toda a população
- Renda, trabalho, escola, cor, idade, migração

## INEP 2022

- Censo Escolar
- Abandono e atraso no ensino médio

Ligadas pelo código do município; homicídios de 2021–2023.

# 3 · Variáveis

**Resposta:** taxa de homicídios por 100 mil hab./ano

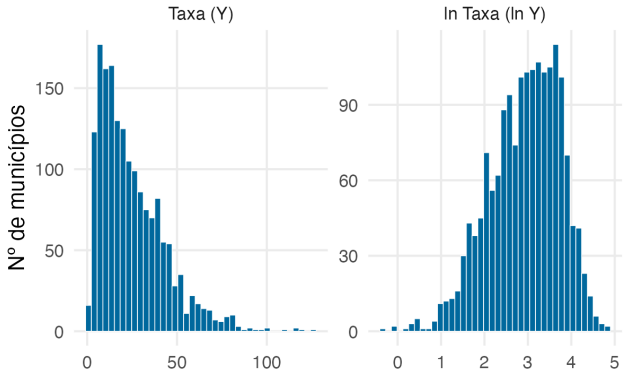
## Quantitativas (contínuas)

- Renda, desigualdade, % pobres, alfabetização
- Desocupação, % urbana, densidade
- % preta ou parda, % homens 15–29
- Escola: frequência 15–17, abandono e atraso no ensino médio
- Migração recente, % mortes de intenção indeterminada

## Qualitativas (nominais)

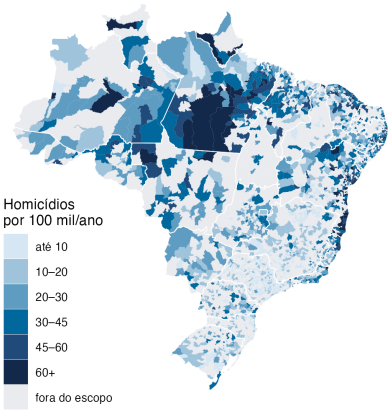
- Estado (27 UFs)
- Amazônia Legal
- Faixa de fronteira

# 4 · A taxa é assimétrica; o log corrige



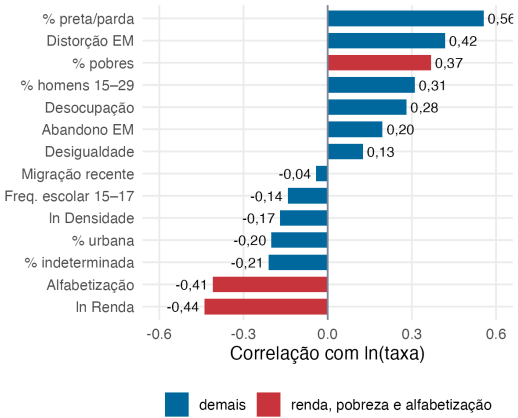

- 1.710 municípios do escopo
- Média 25,0; mediana 20,5
- Assimetria: 1,36 na taxa, −0,49 no log

# 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste



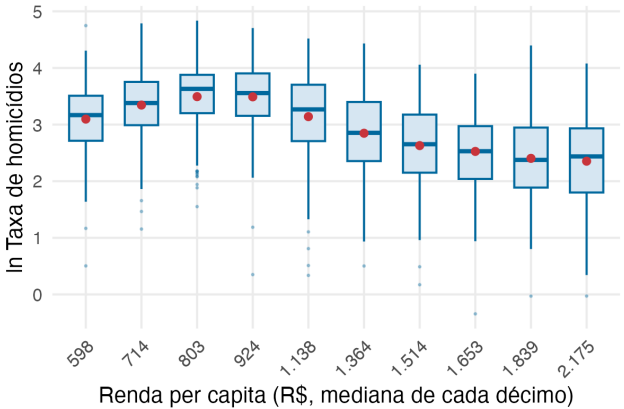

- Nordeste: 39,3 por 100 mil
- Sudeste: 13,2 por 100 mil
- Amazônia Legal: mediana 30,1, contra 18,0 no resto
- Cinza: fora do escopo

# 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa



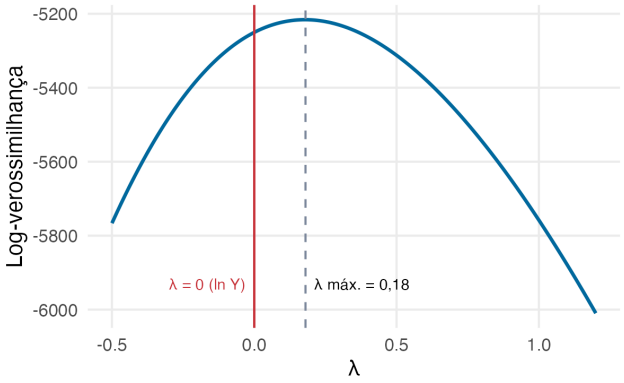

- Maior: % preta/parda (0,56)
- Renda, % pobres e alfabetização se repetem: até 0,92 entre si
- Precisamos de um modelo múltiplo

# 4 · A renda tem efeito em U invertido




- Nos dados, o pico fica perto de R$ 803
- Os mais violentos são os de renda média
- No modelo: renda e renda²

# 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa




- $\lambda$ estimado: 0,18
- Usamos ln(taxa), mais simples de interpretar
- Normalidade: *W* de 0,92 para 0,98

# 5 · Construção do modelo em blocos

| **Bloco** | $F$ **parcial** | $R^2_a$ |
|---|---|---|
| A: renda e desigualdade | — | 0,28 |
| B: + demografia | 71,8 | 0,35 |
| C: + fronteira e registro | 101,5 | 0,39 |
| D: + educação e migração | 46,9 | 0,44 |
| **E: + estado** | **24,8** | **0,59** |

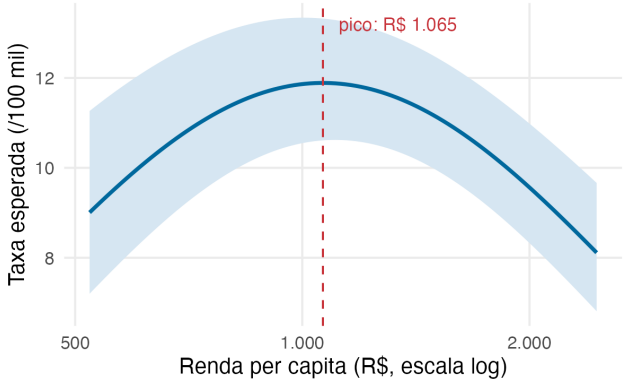
- Todos os blocos entram ($p < 0{,}001$)
- Estado no lugar de região: $R^2_a$ de 0,51 para 0,59
- % pobres e alfabetização saem (VIF 27)

# 5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa

| Variável | Mudança | Taxa | p |
|---|---|---|---|
| Renda | — | U invertido | <0,001 |
| % preta ou parda | +10 pontos | +20% | <0,001 |
| % urbana | +10 pontos | +9% | <0,001 |
| Distorção idade-série (EM) | +10 pontos | +6% | 0,009 |
| Frequência escolar 15–17 | +5 pontos | −6% | <0,001 |
| Abandono no ensino médio | +5 pontos | +4% | 0,022 |
| Desigualdade | +0,1 | +3% | 0,013 |
| Migração recente | +5 pontos | +3% | 0,014 |
| Desocupação | +1 ponto | −1% | 0,024 |
| % intenção indeterminada | +1 ponto | −1% | <0,001 |

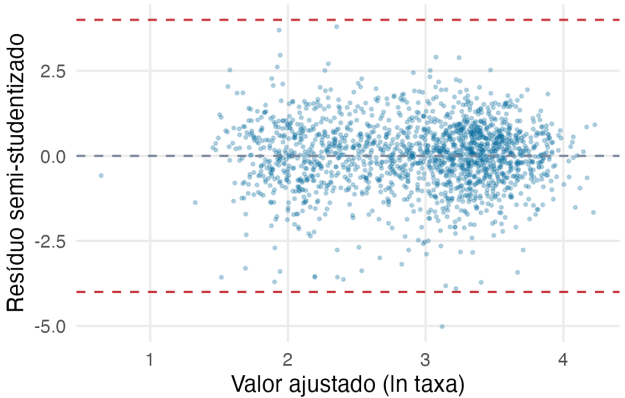
- $R^2_a$ = 0,59; $F$ = 62
- Demais variáveis constantes
- Não significativas: faixa de fronteira, % homens 15–29, densidade

# 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo




- Pico controlando as demais: R$ 1.065
- Mais pobres e mais ricos têm menos homicídios
- Faixa: IC 95% da taxa esperada

# 5 · Diagnóstico dos resíduos




- ✓ Normalidade razoável
- ✓ Só 1 outliers
- ✓ Vizinhos independentes
- ✗ Variância não constante

# Próximos passos

- Seleção de variáveis: $C_p$, AIC, BIC e PRESS
- Decidir as variáveis não significativas e frágeis
- Tratar a variância não constante
- Testar gasto municipal em segurança e assistência

# Obrigado!

# Apêndice: coeficientes do modelo preliminar

| Termo | *b* | p | Termo | *b* | p |
|---|---|---|---|---|---|
| ln renda (centr.) | −0,106 | 0,310 | % homens 15–29 | −0,024 | 0,158 |
| ln renda² | −0,548 | <0,001 | Fronteira | −0,077 | 0,200 |
| Desigualdade | 0,319 | 0,013 | % indeterminada | −0,012 | <0,001 |
| Desocupação | −0,014 | 0,024 | Freq. escolar 15–17 | −0,012 | <0,001 |
| % urbana | 0,009 | <0,001 | Abandono EM | 0,008 | 0,022 |
| ln densidade | 0,013 | 0,273 | Distorção EM | 0,006 | 0,009 |
| % preta ou parda | 0,018 | <0,001 | Migração recente | 0,006 | 0,014 |

Mais 26 indicadoras de estado (base: SP). Resposta ln(taxa), 1.710 municípios.